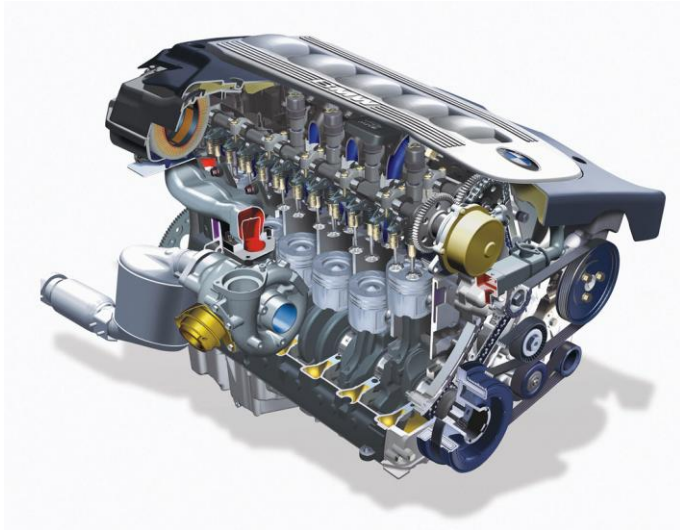


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Prowadzący laboratoria:
dr inż. Radosław Bondyra

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

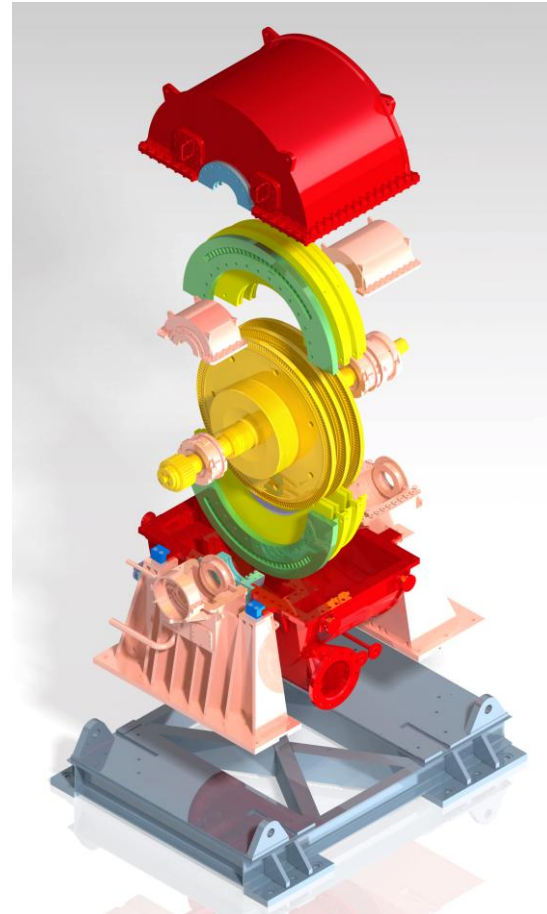


dr inż. Radosław Bondyra
e-mail: r.bondyra@ans-elblag.pl

Konsultacje:

Preferowana forma konsultacji – zdalna

Terminy konsultacji na uczelni – wtorek - 15:15-16:00, środa - 15:30-16:15
po wcześniejszym umówieniu

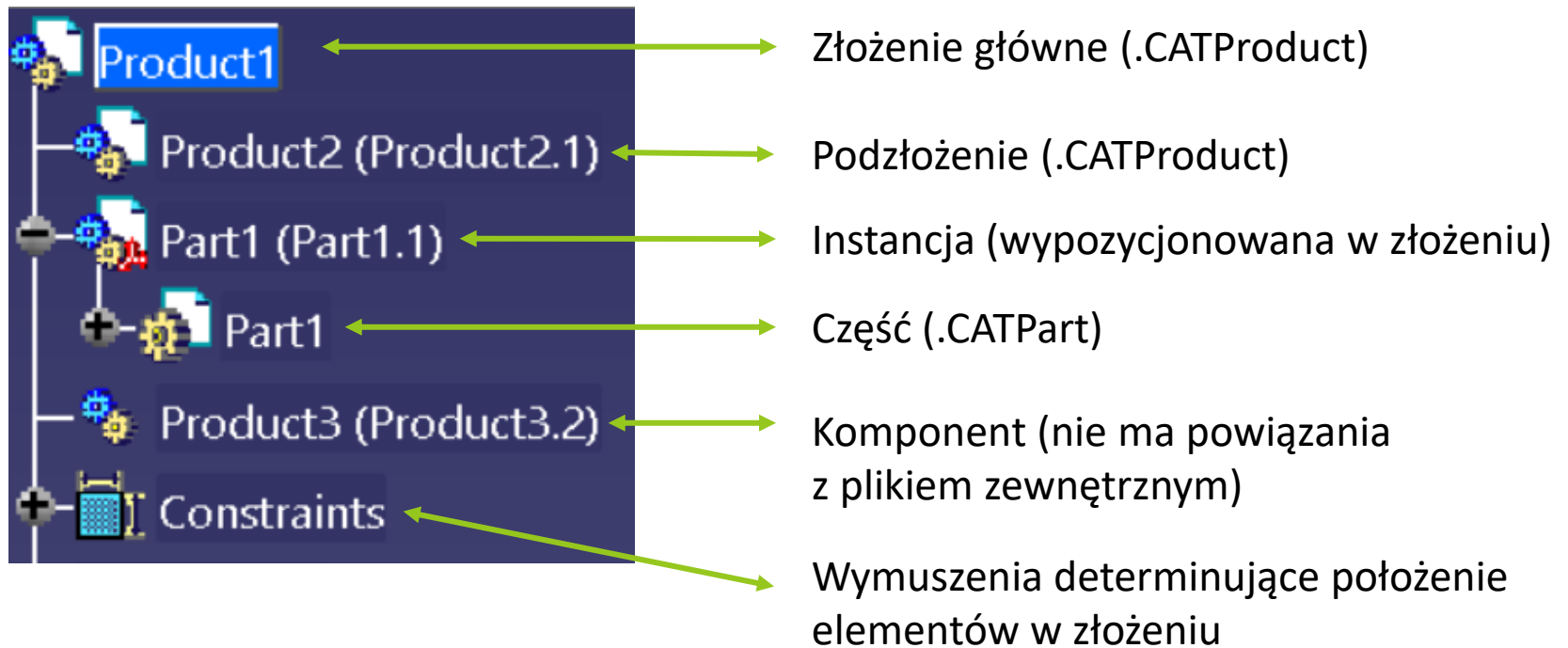


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tworzenie produktów / złożań

Produkt – w środowisku oprogramowania Catia V5 oznacza złożenia składające się z co najmniej dwóch części (CatPart). Produkt może także zawierać podzłożenia na wielu poziomach.

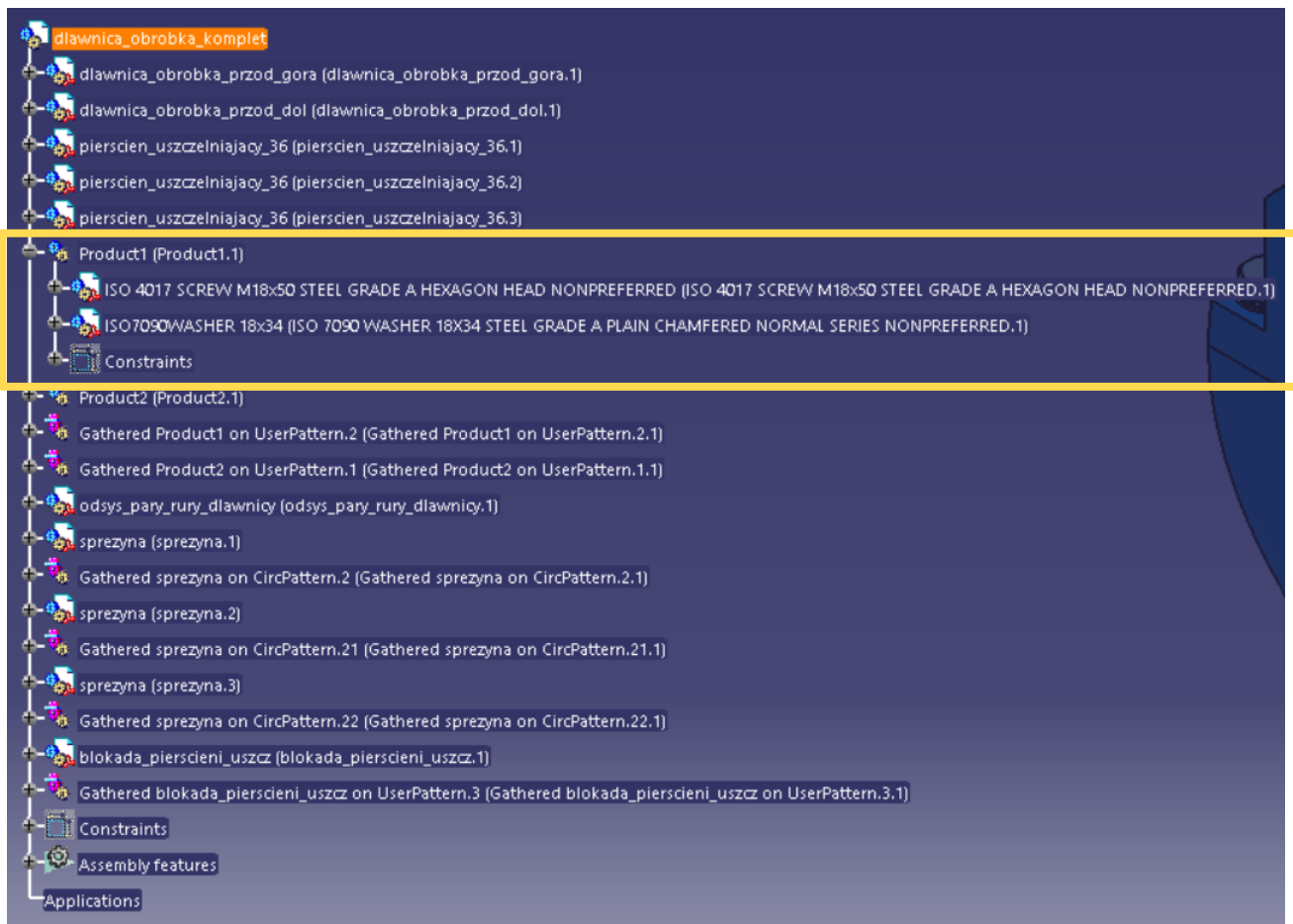
Produkt może zawierać w swoim „drzewku” następujące elementy:



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tworzenie produktów / złożeń

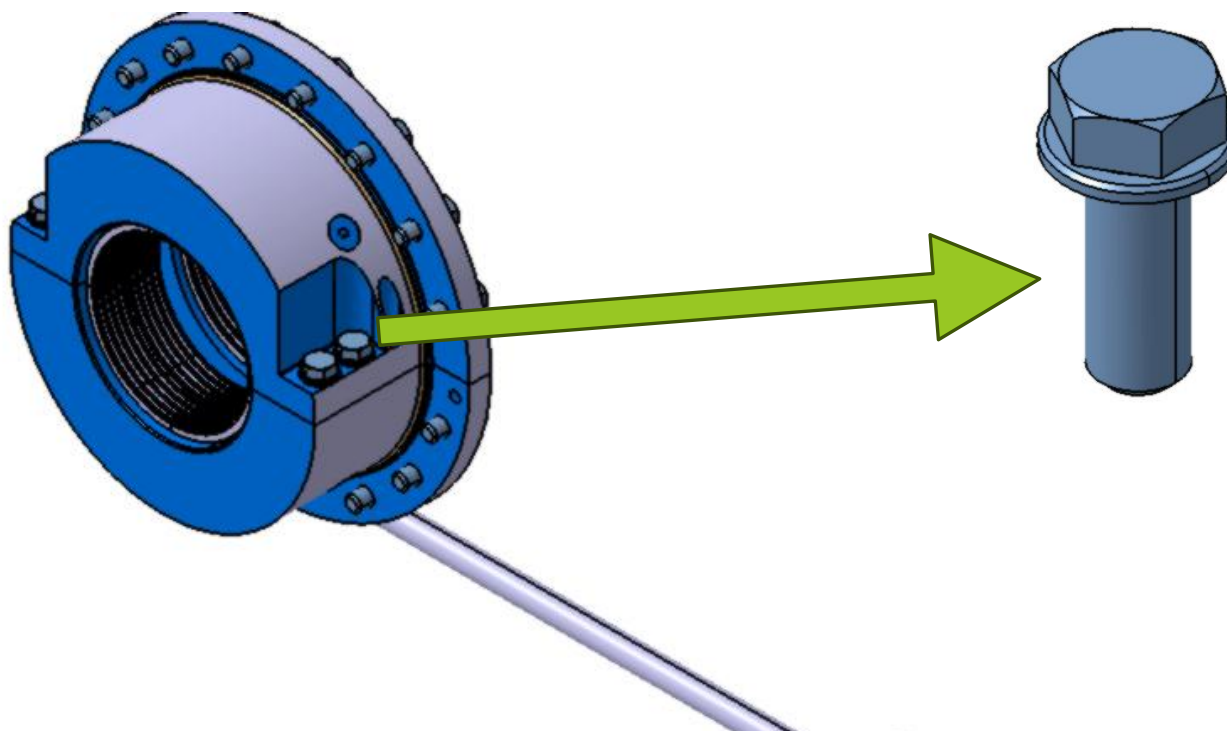
Komponent – jest węzłem w strukturze złożenia (nie istnieje jako osobny plik). W wyniku powyższego nie istnieje możliwość ponownego użycia tego elementu w innym złożeniu. Zaleca się ograniczanie stosowania komponentów do składania elementów standardowych (np. śruby z podkładką i nakrętką itp.)



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tworzenie produktów / złożeń

Komponent

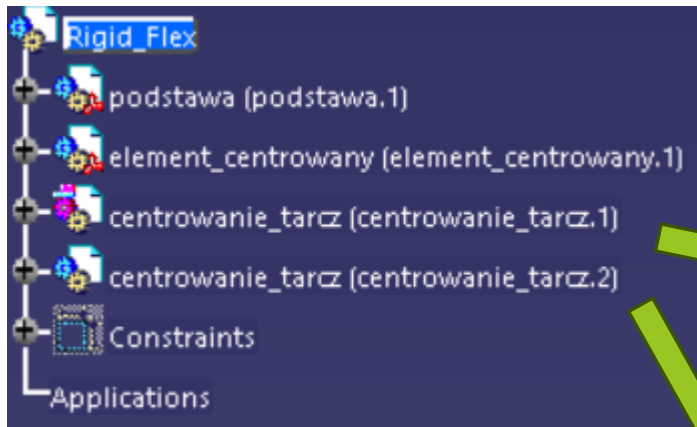


Product1 (Product1.1)
ISO 4017 SCREW M18x50 STEEL GRADE A HEXAGON HEAD NONPR
ISO7090WASHER 18x34 (ISO 7090 WASHER 18X34 STEEL GRADE A

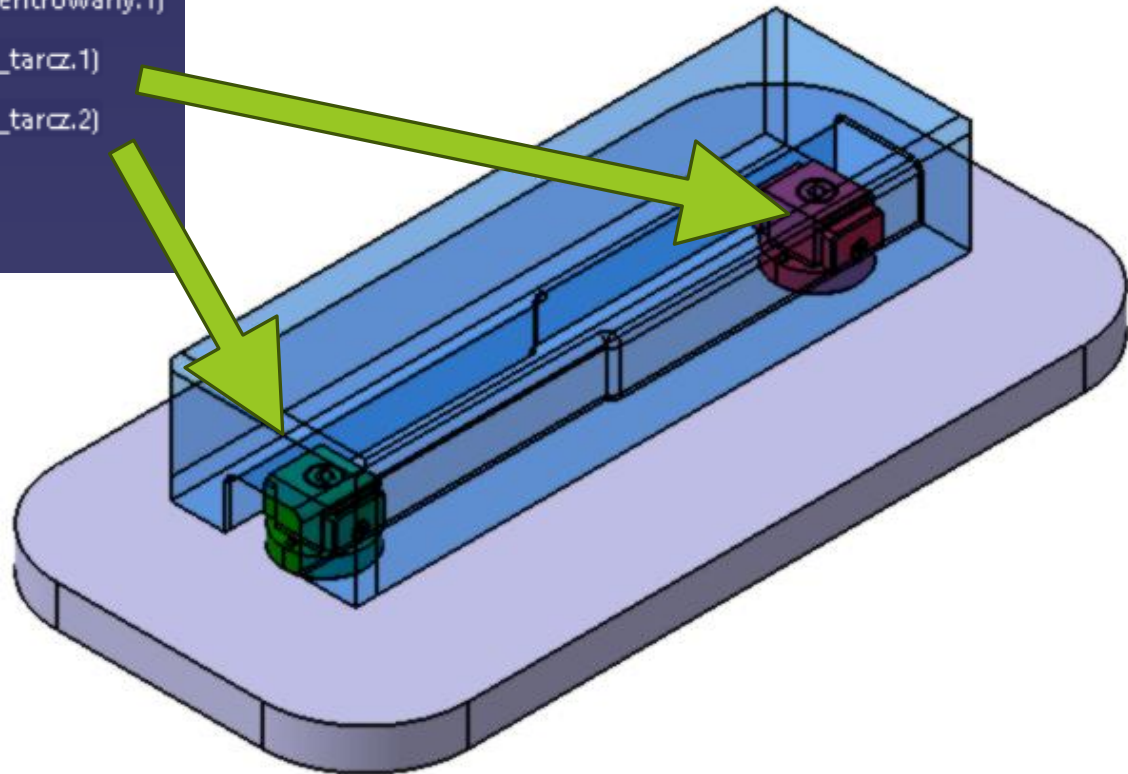
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tworzenie produktów / złożeń

Sztywne i elastyczne podłożenie – przy zastosowaniu podłożenia typu „flexible” uzyskuje się dostęp do wprowadzania zmian w więzach danego złozenia nie wpływając jednocześnie na plik źródłowy



Zastosowanie tego rozwiązania pozwala wstawiać kilkakrotnie ten sam element w różnych konfiguracjach

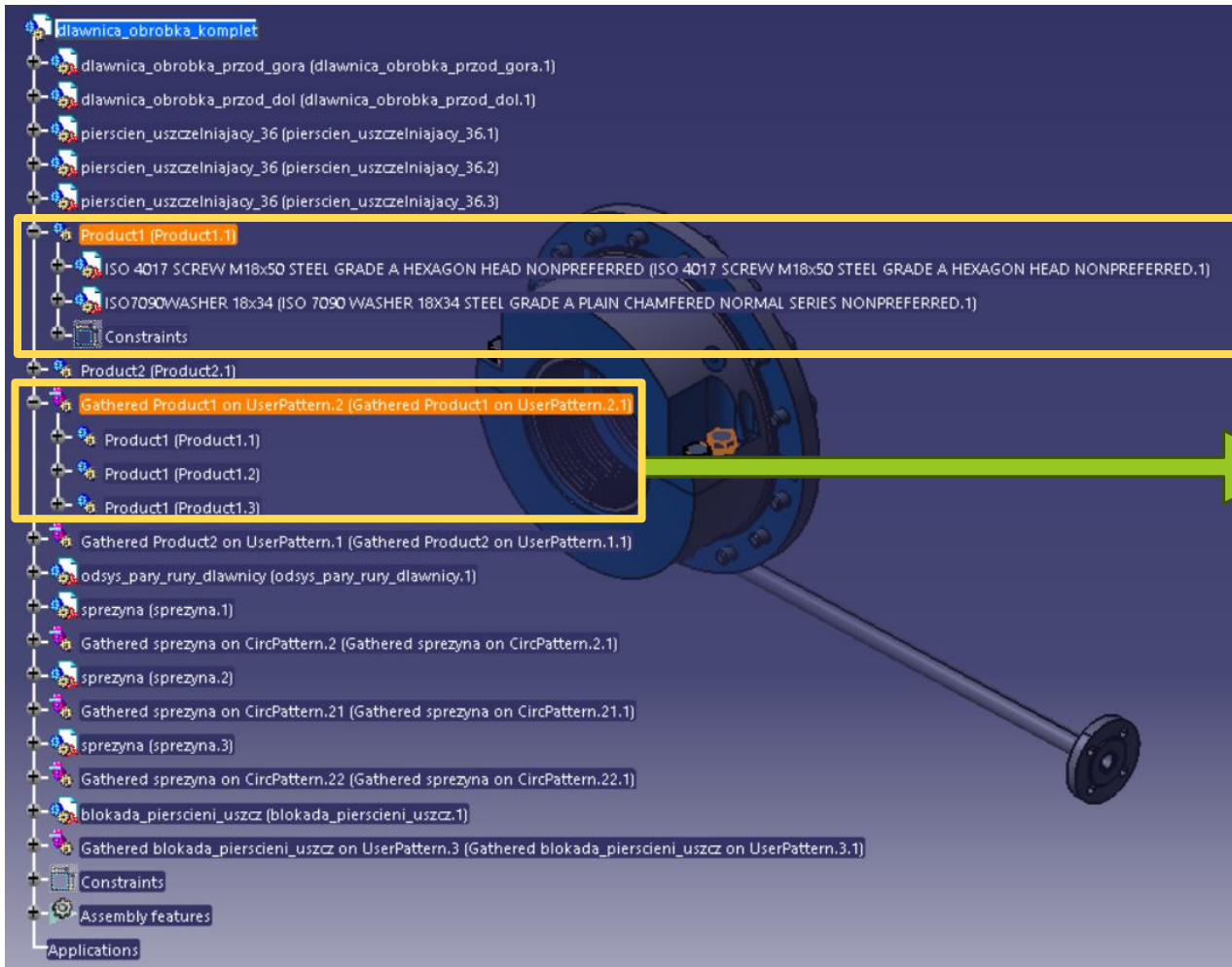


Plik: Rigid_Flex.CATProduct

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tworzenie produktów / złożeń

Przykładowa struktura drzewka



→ Komponent

Elastyczny
komponent bazujący
na wzorcu

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

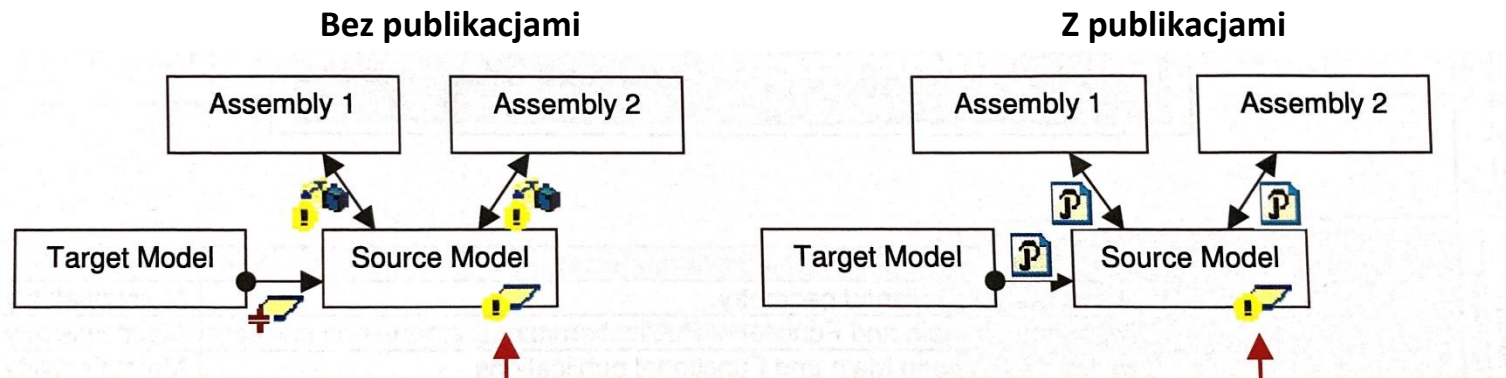
Tworzenie produktów / złożzeń

Pozycjonowanie – referencje

Dzięki zastosowaniu publikacji zyskujemy:

- 1) Wymienność - pozycjonowanie i linki na podstawie nazw publikacji
- 2) Łatwość obsługi - przejrzysta identyfikacja odniesienia
- 3) Stabilność — uszkodzenie opublikowanego elementu nie ma wpływu na rzeczywiste wiązania i połączenia

Dlatego też wiązania w złożeniach muszą opierać się na opublikowanych źródłach



Więzy powiązane bezpośrednio z elementem geometrii (nie opublikowanym) będzie „niespójne” w przypadku zmiany geometrii

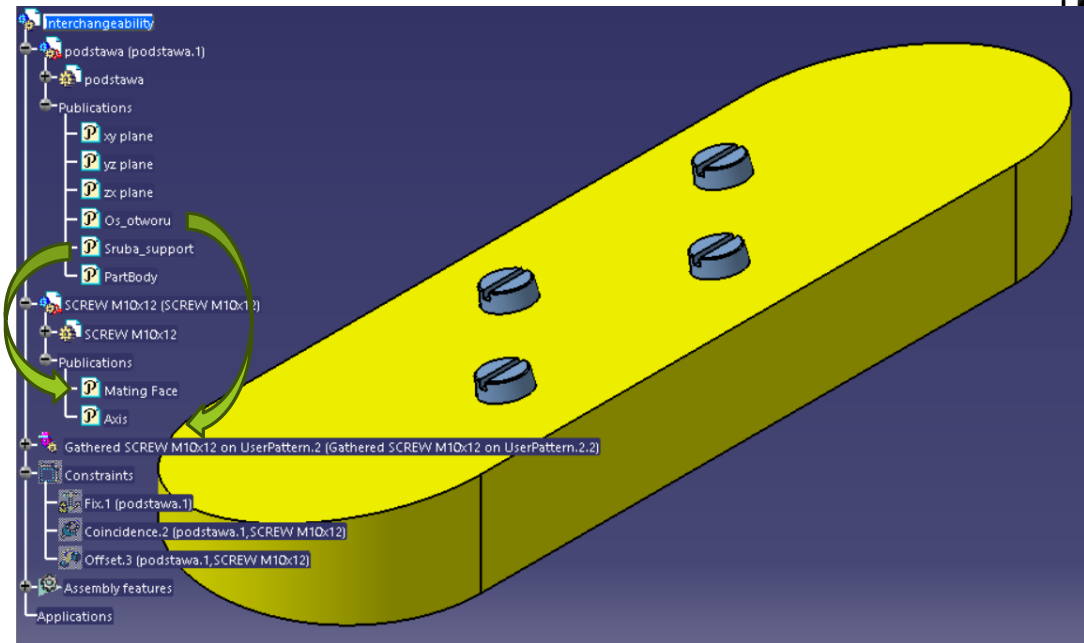
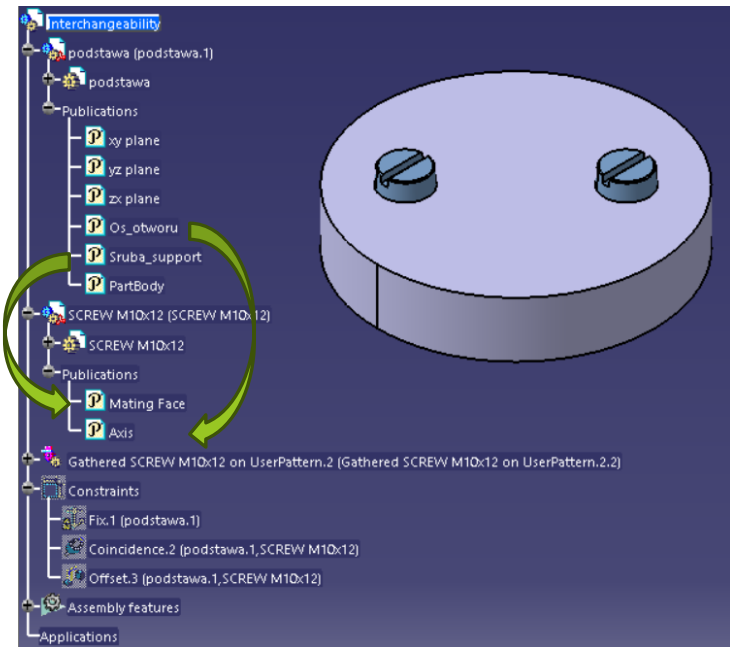
Więzy oparte na publikacji pozostanie „spójne” nawet wtedy, gdy wcześniej opublikowany element geometrii zostanie usunięty

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tworzenie produktów / złożeń

Pozycjonowanie – referencje

Więzy oparte na publikacjach pozwalają na podmianę geometrii bez ręcznej aktualizacji powiązań. Jedynym warunkiem jest, żeby publikacje miały te same nazwy.



Plik: Interchangeability.CATProduct

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tworzenie produktów / złożów

Więzy - rodzaje



Coincidence (zgodność) – najbardziej kompletny więz pozwalający na używanie punktów, linii płaszczyzn



Contact (kontakt) – nie uwzględnia punktów i płaszczyzn. (Uwaga używa B-Rep). Można go zastąpić więzem zgodności.



Offset (przesunięcie) – zazwyczaj bazuje na płaszczyznach. Powinny być do siebie równoległe



Angle (pochylenie) – odnosi się do linii i płaszczyzn.



Fix (Zamocowanie) – Pierwszy element w złożeniu powinien być unieruchomiony za pomocą więzu zamocowania płaszczyzn.

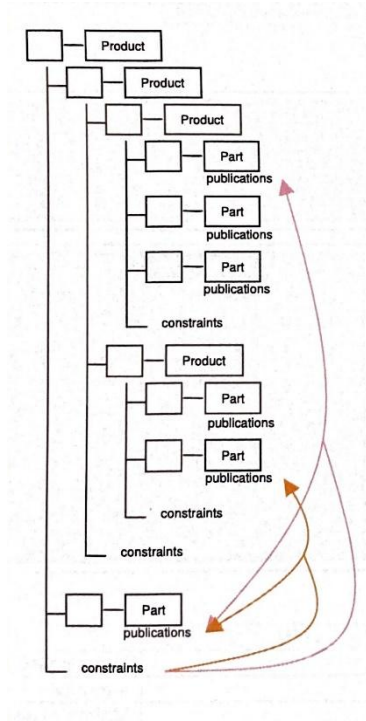


Fix together (Zamocowanie razem) – unieruchamia zestaw modeli względem siebie. n

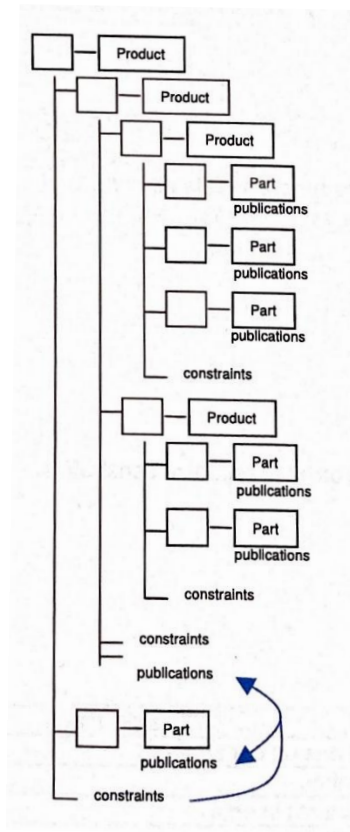
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tworzenie produktów / złożów

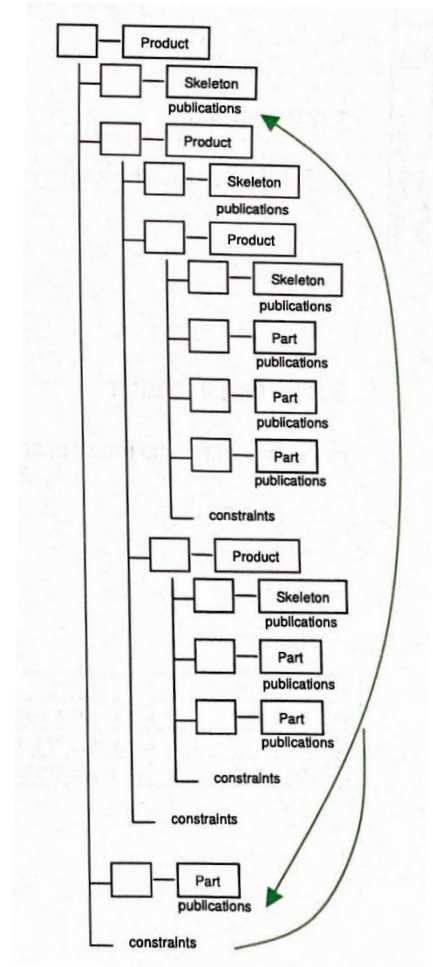
Struktura więzów



Więzy pomiędzy
różnymi poziomami
drzewka



Więzy na publikacjach
wykonanych w
złożeniu głównym

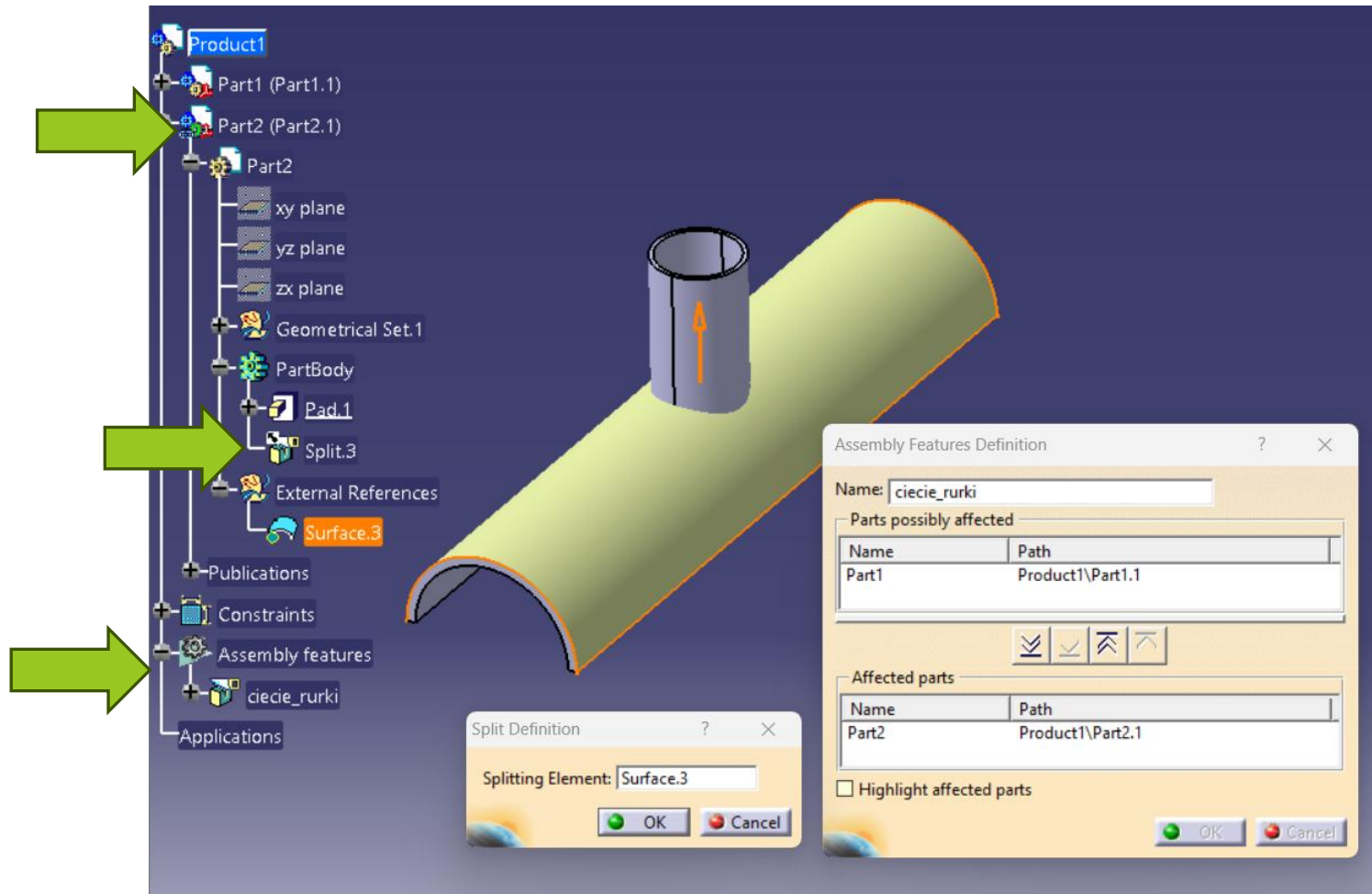


Więzy pomiędzy
elementami a
szkieletem

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tworzenie produktów / złożów

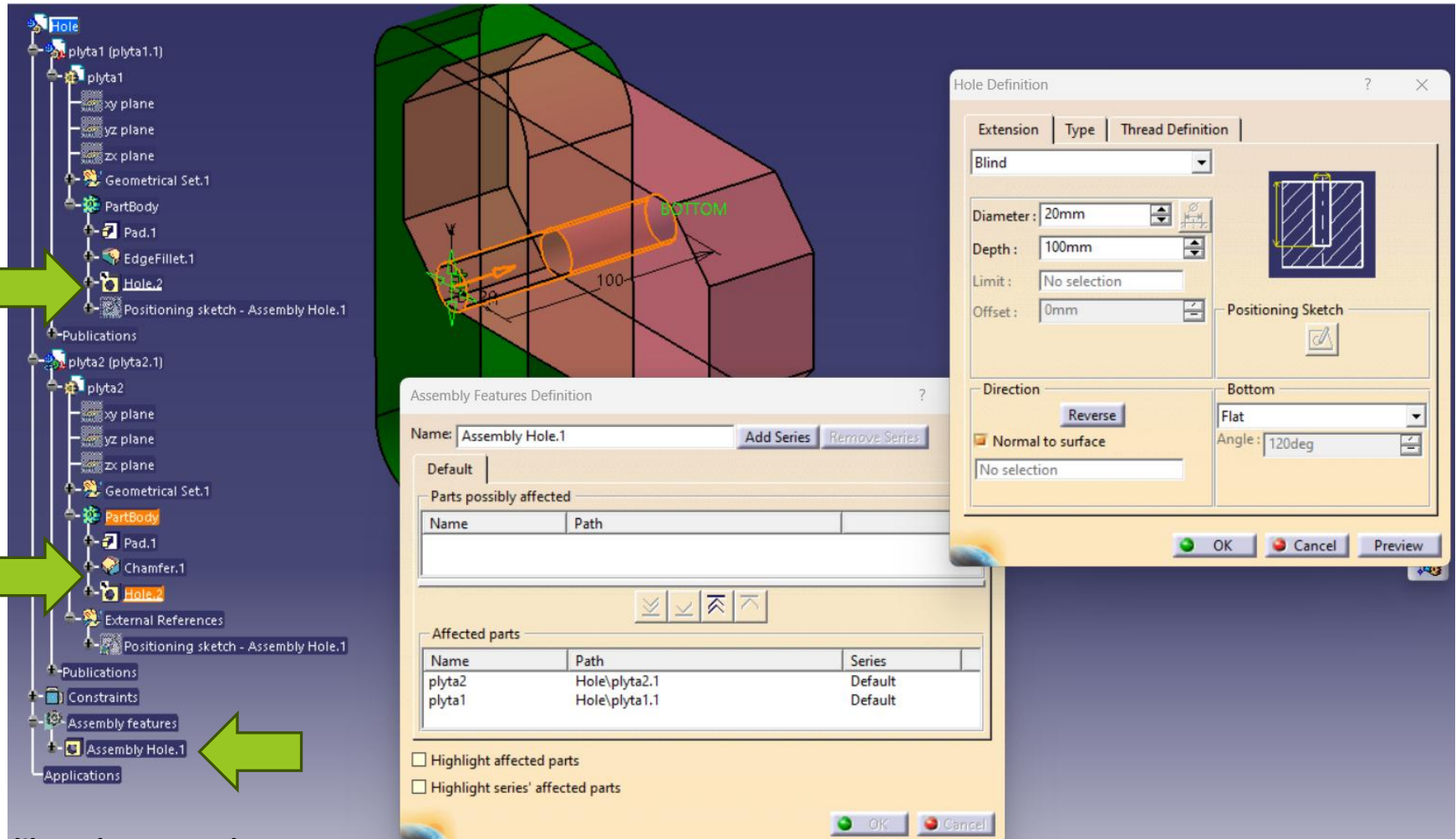
Operacje projektowe w złożeniach - Split



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tworzenie produktów / złożeń

Operacje projektowe w złozeniach – Hole / Pocket

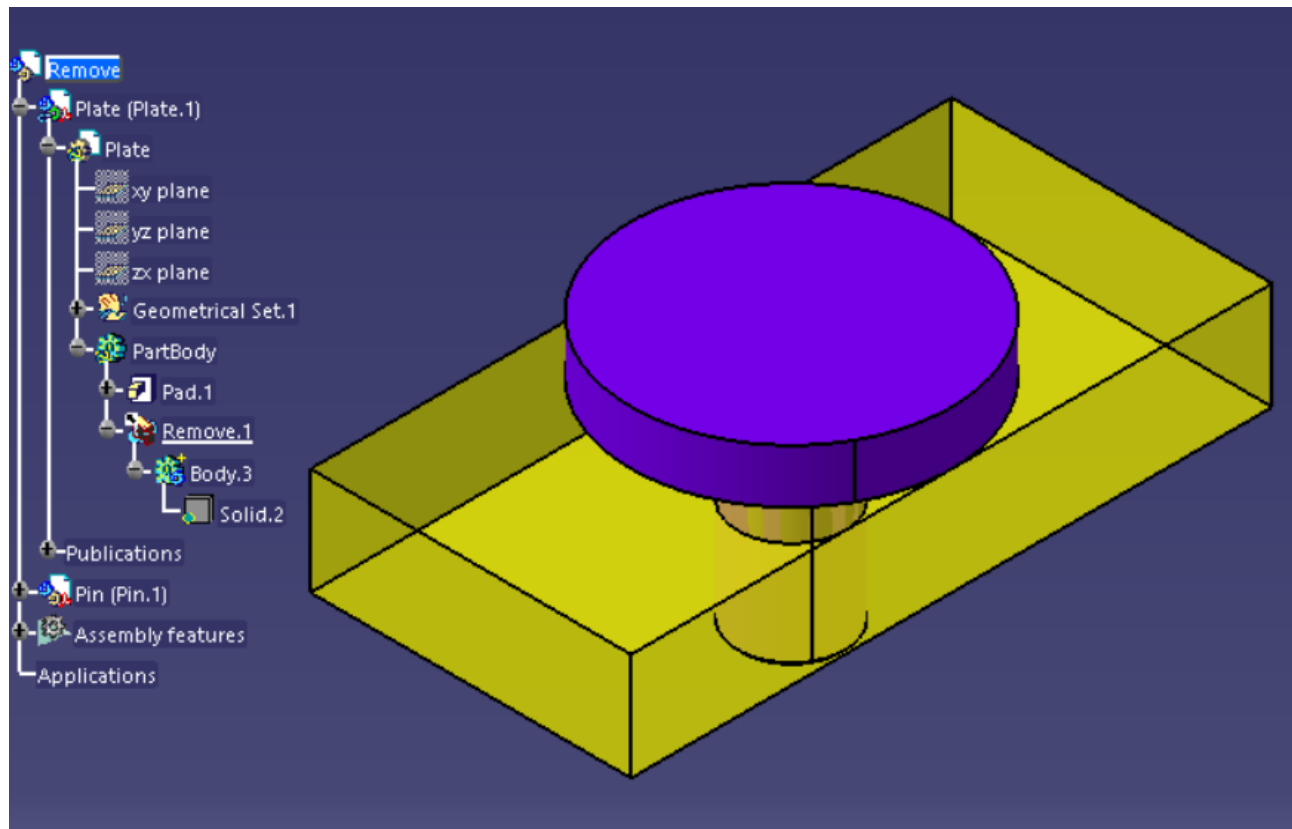


Plik: Hole.CATProduct

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Tworzenie produktów / złożzeń

Operacje projektowe w złożeniach – Add / Remove / Symmetry



Dziękuję za uwagę